

單元

2

第三冊

物質的世界

重點

1

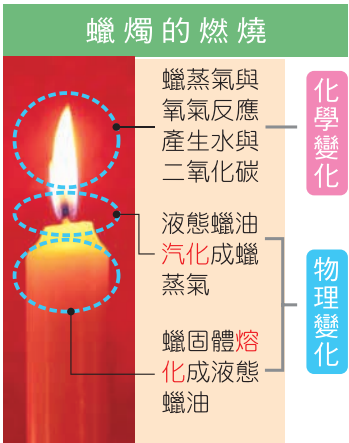
物質的分類與分離、物質的變化與性質

1. 物質的三態變化：

	存在溫度		特 性
固態	熔點 > 物質溫度		粒子間排列緊密，體積固定，且形狀不隨容器而變
液態	沸點 > 物質溫度 > 熔點		粒子間距離變大，體積固定，但形狀隨容器而變
氣態	物質溫度 > 沸點		粒子可自由運動，體積不固定，可充滿任何容器

2. 物質的變化與性質：

	物 理 變 化	化 學 變 化
變化情形	外觀或形態發生改變，但未產生新物質的變化	產生與原來物質不同之新物質的變化
舉例		
	物 理 性 質	化 學 性 質
定義	物理變化所顯現的性質	化學變化所顯現的性質
舉例	密度、熔點、沸點、顏色	可燃性、活性



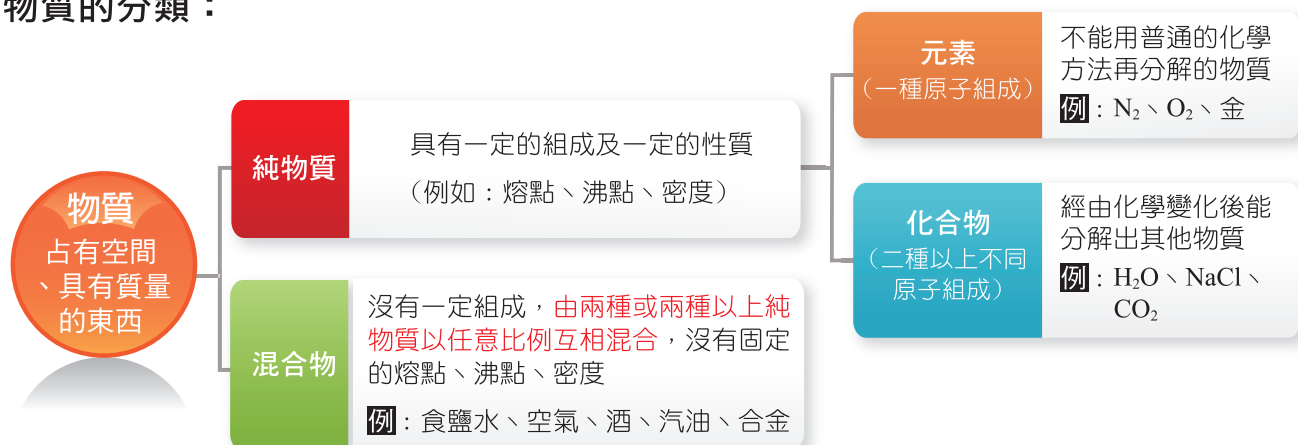
3. 物質的分離：

(1) 物質分離方法的比較：

	溶 解 過 濾	蒸 發 結 晶	濾紙色層分析	乾 餾
分離原理	顆粒大小不同	沸點不同	附著力不同	沸點不同
特性	顆粒大的物質留在濾紙上	收集沸點高的物質	對濾紙附著力大的物質擴散快	化學變化
實例	粗鹽溶液去除細砂	蒸發食鹽水	分散溶液中的色素	有機物乾餾
圖示				

(2) **實驗：從粗鹽精製成食鹽**（各步驟皆為物理變化）(3) **濾紙色層分析法（層析法）**：利用色素對濾紙的附著力不同，分離不同的色素。

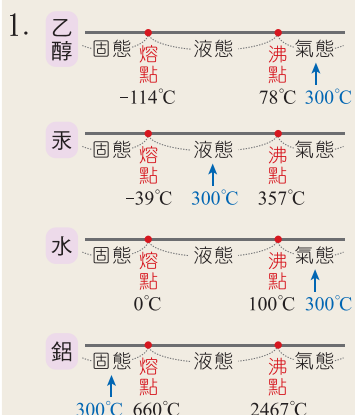
4. 物質的分類：



(1) 化合物沒有保有原來組成物質的特性，例如：水是由氫氣、氧氣反應而生成，但水沒有氫氣的可燃性、氧氣的助燃性。

(2) 混合物保有原來組成物質的特性，例如：黃銅是銅、鋅混合製成的合金，黃銅和鋅一樣可與鹽酸反應產生氫氣，黃銅和銅一樣可與濃硝酸反應產生二氧化氮。

圖解即時通



基本題型 練練手

(B) 1. 下表為一大氣壓下四種物質的熔點及沸點，在一大氣壓、 $300^{\circ}C$ 的環境下，哪一種物質的狀態為液態？

物質	熔點 ($^{\circ}C$)	沸點 ($^{\circ}C$)
乙醇	-114	78
汞	-39	357
水	0	100
鋁	660	2467

(A) 乙醇 (B) 汞 (C) 水 (D) 鋁

- (B) 2. 下列哪一項不是化學變化？
- (A) 藍色硫酸銅晶體加熱後變為白色粉末
(B) 碘晶體受熱後變為紫色蒸氣
(C) 銀白色的鐵生鏽，變成褐色
(D) 光合作用產生氧氣
- (A) 3. (甲) 銀是銀白色的固體；(乙) 二氧化碳不具有可燃性；(丙) 銅是熱與電的良導體；(丁) 鎂帶容易燃燒，以上何者屬於化學性質的描述？
- (A) 乙、丁 (B) 丙、丁
(C) 甲、丙 (D) 僅丁
- (C) 4. 小杰取食鹽與砂粒的混合物 (甲) 加水後，按下圖的步驟分離物質：
- ```

 甲 --溶解過濾--> 濾液 乙
 甲 --溶解過濾--> 殘留物 丙
 乙 --蒸餾--> 殘留物 丁
 乙 --蒸餾--> 冷凝液 戊
 戊 --電解--> 氣體 己
 戊 --電解--> 氣體 庚

```
- 則下列敘述何者最合理？
- (A) 顆粒小的物質留在濾紙上  
(B) 乙蒸餾產生丁、戊，是利用兩者的熔點不同  
(C) 戊是水，屬於純物質  
(D) 戊電解產生己、庚，是物理變化
- ( D ) 5. 下列數據是四種物質在常壓下所測量出來的沸點，何者是混合物？
- (A) 甲 (沸點  $56^{\circ}\text{C}$ ) (B) 乙 (沸點  $79^{\circ}\text{C}$ )  
(C) 丙 (沸點  $100^{\circ}\text{C}$ ) (D) 丁 (沸點  $70\sim 120^{\circ}\text{C}$ )

2. 產生新物質

|           |   |       |
|-----------|---|-------|
| (A) 硫酸銅晶體 | → | 無水硫酸銅 |
| (C) 鐵     | → | 氧化鐵   |
| (D) 水     | → | 氧氣    |

3. 物理性質 化學性質

|             |         |
|-------------|---------|
| (甲) 顏色、狀態   | (乙) 可燃性 |
| (丙) 導電性、導熱性 | (丁) 活性  |

4. 甲 食鹽 + 砂粒 + 水  
乙 食鹽水  
丙 砂粒  
丁 食鹽  
戊 水  
己 庚 氫、氧



## 重點 2 水溶液

### 1. 溶液：

- (1) 溶液的組成：溶質溶解於溶劑中，形成均勻的混合物。

例：黑糖和水混合成黑糖水。

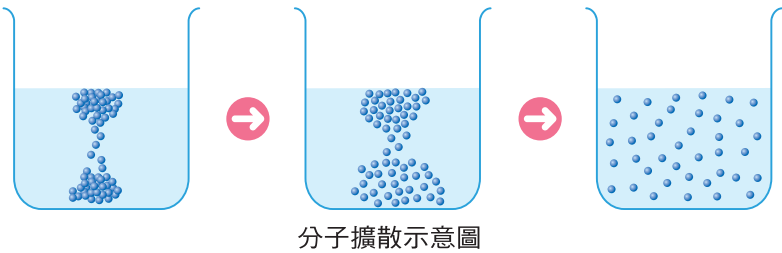


註：溶劑與溶質不一定只是液體，也可能是氣體或固體，如汽水、合金。

- (2) 加入溶劑稀釋溶液，溶質的質量不會改變。  
(3) 溶液可視為是組成溶質的粒子擴散到溶劑的粒子空隙間，形成均勻混合物的結果。

(4) **擴散現象**：物質粒子由高濃度的區域往低濃度的區域移動，直到均勻分布於整個區域的現象。

- ① 一般而言，溫度愈高，擴散速率愈快。
- ② 經擴散後，達成平衡時，粒子仍不停地運動，是一種動態平衡。



2. 溶液的濃度：

(1) 常見的濃度表示法：

|    | 重量百分率濃度                                                                                                                                                                               | 體積百分率濃度                                                                                                                                                              | 百萬分點濃度                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定義 | 每 100 公克溶液中所含溶質的公克數                                                                                                                                                                   | 每 100 毫升溶液中所含溶質的毫升數                                                                                                                                                  | 每一百萬單位溶液中含有多少單位溶質                                                                                                                                           |
| 公式 | $\frac{\text{溶質重(質)量}}{\text{溶液重(質)量}} \times 100\%$                                                                                                                                  | $\frac{\text{溶質體積}}{\text{溶液體積}} \times 100\%$                                                                                                                       | $1\text{ppm} = \frac{1}{10^6}$                                                                                                                              |
| 實例 | <div><p>主要成分：<br/>果糖 65%、<br/>水分 35%<br/>容量：500 公克</p></div> <p>每 100 公克的糖漿（溶液）中含有 65 公克的果糖（溶質）</p> | <div><p>酒精度：4.5 度<br/>容 量：330 mL</p></div> <p>每 100 毫升的啤酒（溶液）中含有 4.5 毫升的酒精（溶質）</p> | <div><p>成分：汞<br/>含量：0.03 ppm</p></div> <p>每 1000g 的魚肉中含有 0.03mg 的汞</p> |

- (2) 有顏色的水溶液，濃度愈大，顏色愈深。
- (3) 倒掉一部分溶液時，濃度不變。

3. 飽和溶液與未飽和溶液：

|       | 飽 和 溶 液                                                                                                                            | 未 飽 和 溶 液                                                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定義    | 定溫、定壓下，一定量的溶劑所能溶解的溶質達最大量                                                                                                           | 定溫、定壓下，一定量的溶劑所能溶解的溶質未達最大量                                                                                                   |
| 說明    | 在飽和溶液中加入更多的溶質，溶質同時進行溶解與沉澱，且此時單位時間內溶解量＝沉澱量，呈動態平衡                                                                                    | 在未飽和溶液中加入少量的溶質，溶質可再溶解，沒有沉澱產生                                                                                                |
| 概念一點通 | <div><p>飽和：游泳池(溶劑)內塞滿了人(溶質)，無法再容納更多的人</p></div> | <div><p>未飽和：還有空間，可以再讓其他人進入玩水</p></div> |



4. 溶解度：定溫下，飽和溶液的濃度

|    | 溶 解 度                                            | 溶 解 量                         |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| 意義 | 定溫、定壓下，一定量的溶劑所能溶解的溶質最大量                          | 溶質被溶解的質量                      |
| 說明 | 表示法：<br>(1) 溶質公克數 / 100 公克溶劑<br>(2) 飽和溶液的重量百分率濃度 | 溶解度不會因溶劑的質量而改變，但溶解量會因溶劑的質量而改變 |

註：同一溶質的溶解度與溫度有關。

|    |                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------|
| 固體 | 大多數的固體：溫度高，溶解度大<br>例外：氫氧化鈣溫度高，溶解度變小                                  |
| 氣體 | 溫度高，溶解度小<br>例：① 煮沸後的水不能用來養魚，因為水中溶氧變少<br>② 喝汽水會打嗝，是因為人體的溫度較高，二氧化碳氣體逸出 |

「仍有溶質沉澱」的飽和溶液

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 攪拌    | 溶解度不變（濃度不變，顏色不變），溶解量不變   |
| 倒掉一部分 | 溶解度不變，溶劑減少，溶解量減少         |
| 再加入溶質 | 溶解度不變，溶解量不變，沉澱增加         |
| 再加入溶劑 | 溶解度不變，溶解量增大（若仍有沉澱，則濃度不變） |
| 蒸發    | 溶解度不變，溶劑減少，溶解量減少，沉澱增加    |

基本題型 練練手

- ( A ) 1. 取 25g 的硝酸鉀溶於 80g 的水中，形成飽和硝酸鉀水溶液，水中仍有 5g 的沉澱，則其重量百分率濃度為何？  
(A) 20% (B) 25%  
(C) 75% (D) 80%
1.  $\frac{25-5}{(25-5)+80} \times 100\% = 20\%$
- ( D ) 2. 阿元買了一瓶米酒，米酒瓶上貼著如右圖的標示。阿元在料理燒酒雞前，將 200mL 的米酒加入 800mL 的水中，則此混合液內酒精的含量是多少公克？（已知酒精的密度為 0.8g/cm³）  
(A) 160  
(B) 100  
(C) 25  
(D) 20
2. 酒精的體積 =  $200 \times 12.5\% = 25 \text{ (mL)}$ ， $M = V \times D$ ，酒精的質量 =  $25 \times 0.8 = 20 \text{ (g)}$
- ( C ) 3. 林明買了一瓶礦泉水，成分標示如右圖所示，請問這瓶礦泉水中鈣離子濃度為多少 ppm？  
(A) 0.45  
(B) 4.5  
(C) 45  
(D) 450
3.  $\frac{45 \text{ 毫克 (mg)}}{1 \text{ 公升 (L)}} = 45 \text{ ppm}$



| 成 分 含 量 |           |
|---------|-----------|
| pH 值    | 7.99      |
| 氧       | 9.2mg / L |
| 鈉       | 2.0mg / L |
| 鈣       | 45mg / L  |
| 鎂       | 13mg / L  |
| 碳酸氫鹽    | 170mg / L |
| 鉀       | 1mg / L   |
| 氯化物     | 2.6mg / L |

圖解即時通

1. 重量百分率濃度 =  $\frac{\text{溶質}}{\text{溶質} + \text{溶劑}} \times 100\%$   
未溶解的部分不納入計算
2. 酒精度是 體積 百分率濃度 =  $\frac{\text{溶質的體積}}{\text{溶液的體積}} \times 100\%$ ，再利用  $M = V \times D$  求質量。

3.  $1 \text{ ppm} = \frac{1}{10^6}$

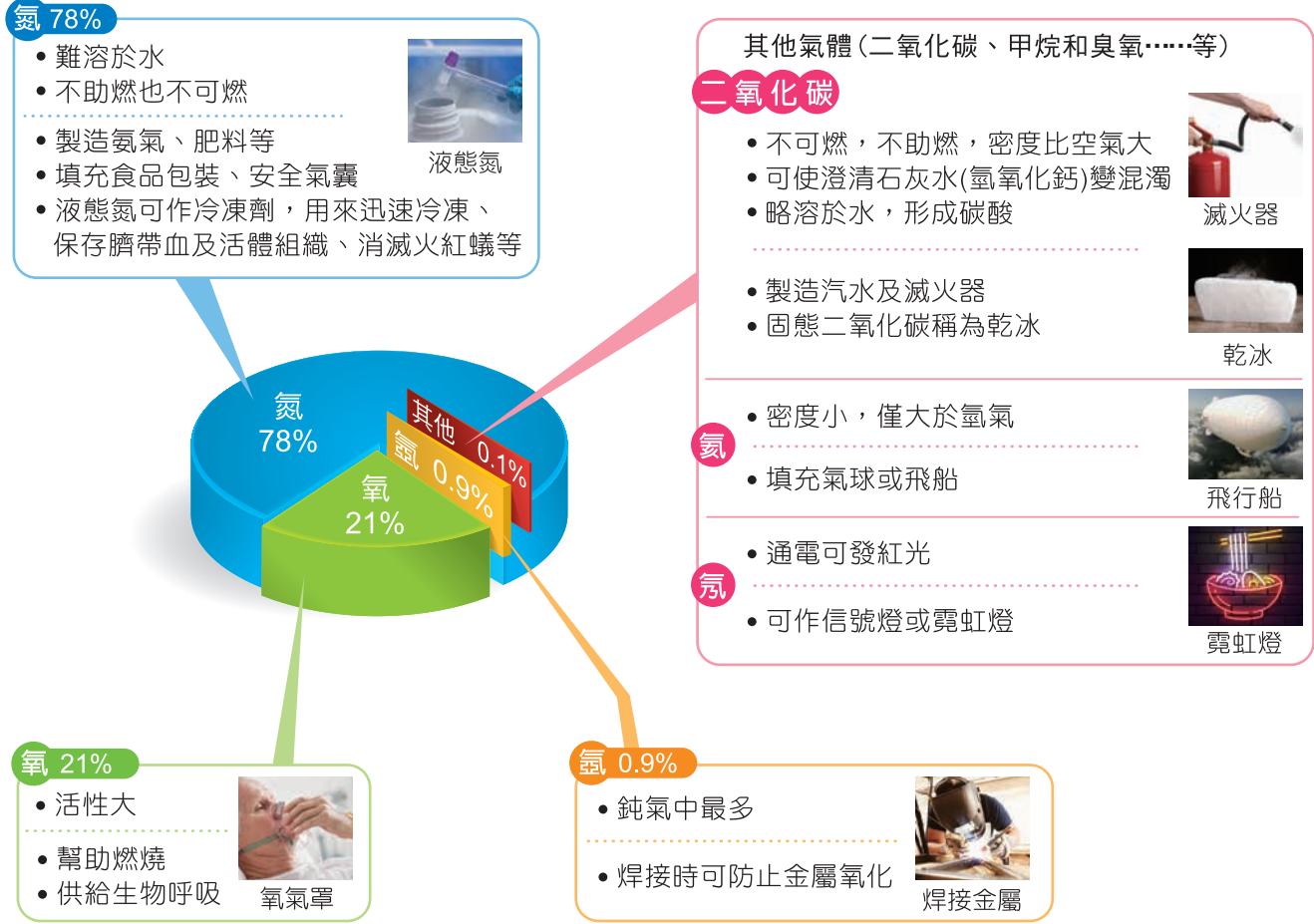
概念補充包

在稀薄的水溶液中，水溶液密度約為 1g/cm³，所以  
 $1 \text{ ppm} = \frac{1 \text{ g}}{10^6 \text{ g}} = \frac{10^{-3} \text{ g}}{10^3 \text{ g}} \approx \frac{1 \text{ mg}}{10^3 \text{ cm}^3} = 1 \text{ mg/L}$



重點 3 空氣

1. 空氣的組成、性質與用途：



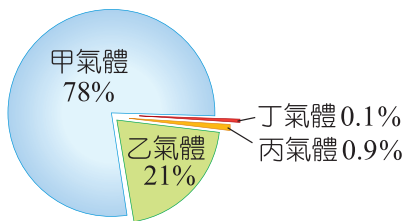
2. 實驗：氣體的製備

| 製備氣體  | 氧 氣                                                                                                                                             | 二 氧 化 碳                                                                                                                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 實驗裝置  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |
| 化學反應式 | $\text{雙氧水} \xrightarrow{\text{二氧化錳}} \text{氧氣} + \text{水}$ $2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{MnO}_2} \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ | $\text{碳酸鈣} + \text{稀鹽酸} \rightarrow \text{氯化鈣} + \text{二氧化碳} + \text{水}$ $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ |
| 收集方法  | 排水集氣法 (適合收集難溶或略溶於水的氣體)                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |
| 檢驗方法  | 用點燃的線香檢測，<br>可使線香燃燒更旺盛                                                                                                                          | 用澄清石灰水檢測，<br>會產生白色碳酸鈣沉澱                                                                                                                                              |
| 操作說明  | (1) 薊頭漏斗的末端須保持在水面下，以避免氣體產生太快時，會因吸濾瓶內氣壓太大，而使加入的雙氧水或稀鹽酸從薊頭漏斗頂部回噴<br>(2) 剛開始產生的氣體不收集，避免收集到吸濾瓶或橡皮管內原本存在的空氣<br>(3) 若氣體產生太快，可將橡皮管移出水面                 |                                                                                                                                                                      |

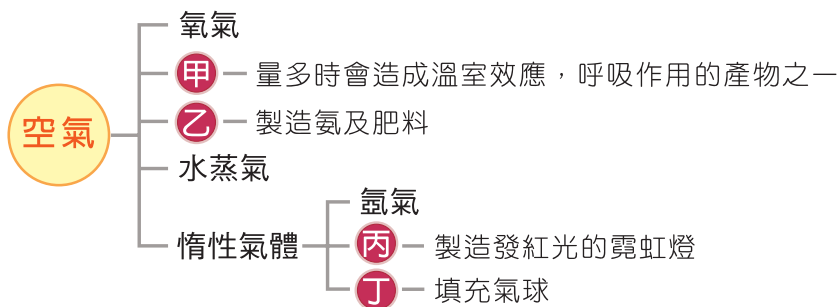
教師用書  
歡迎指教

基本題型 練練手

( A ) 1. 空氣的體積比例如右圖。便利商店常見的袋裝洋芋片，為了增加保存期限，常填入下列哪一種氣體？ 1. 氮氣活性小，可防止食物氧化變質。  
(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁

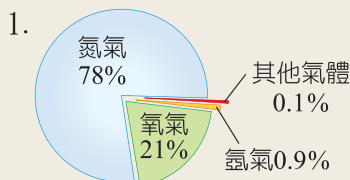


( B ) 2. 有關空氣的主要組成及其特性或用途如下圖。下列哪一個氣體也用於食物包裝中，可以增加保存的期限？



(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁

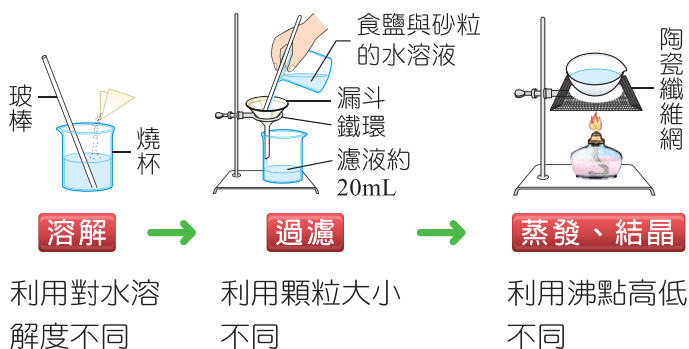
圖解即時通



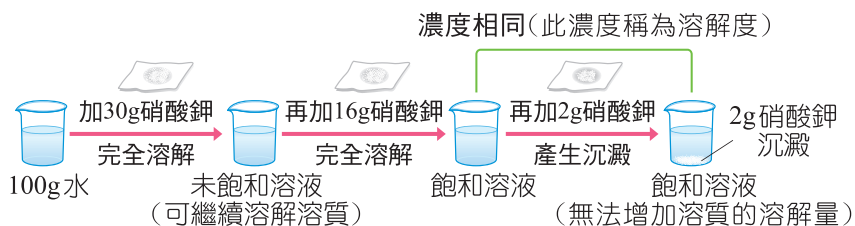
2. 甲：二氧化碳  
乙：氮氣，用於食物包裝中，可以增加保存的期限  
丙：氖氣  
丁：氦氣

圖表 概念 All in One

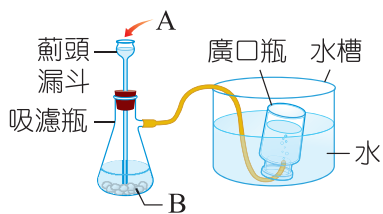
1. 食鹽與砂粒的分離：



2. 飽和溶液與溶解度：



3. 氧氣與二氧化碳的製備：



| 製備氣體 | O <sub>2</sub> | CO <sub>2</sub> |
|------|----------------|-----------------|
| A    | 雙氧水            | 鹽酸              |
| B    | 二氧化錳           | 大理石             |
| 收集方式 | 排水集氣法          | 排水集氣法           |

動動腦

(把對的圈起來)

1. (1) 過濾是利用物質 (顆粒大小, 沸點) 不同分離物質；蒸發、結晶是利用物質 (顆粒大小, 沸點) 不同來分離物質。  
(2) 食鹽與砂粒的分離過程：溶解、過濾、蒸發、結晶，皆為 (化學變化, 物理變化)。

2. 食鹽在水中的溶解度與水的質量 (有關, 無關)；食鹽在水中的溶解量與水的質量 (有關, 無關)。

3. 氧氣 (易, 略, 難) 溶於水，所以用排水集氣法；二氧化碳 (易, 略, 難) 溶於水，但是為了增加收集氣體的純度，還是用排水集氣法。

## 歷屆試題 SHOW

## 知識點 1 物質的變化與性質 【111 9, 110 21, 106 4, 105 22】

- ( C ) 1. 製作蛋糕時，常會在白色的鮮奶油中加入些許色素混合，使其顏色變化增加美觀，而鮮奶油仍維持原本的性質。做好的蛋糕需妥善冷藏，以防止鮮奶油腐壞變質。關於上述鮮奶油「變色」和鮮奶油「變質」兩者的說明，下列何者最合理？ 111 9 69%
- (A) 兩者都是化學變化 (B) 兩者都不是化學變化  
(C) 只有後者是化學變化 (D) 只有前者是化學變化
1. 鮮奶油「腐壞變質」，產生新物質（和一開始的鮮奶油不同）；鮮奶油「變色」只是添加不同的色素，外觀上有不同，但並沒有產生新物質。

## 知識點 2 溶液的濃度與溶解度 【114 11, 113 29 32, 110 5, 109 15, 109 補 22, 106 45】

- ( C ) 2. 某電玩公司為了防止兒童誤吞遊戲主機的遊戲卡，因而在遊戲卡塗上苯甲地那鉍。苯甲地那鉍是非常苦的物質，其濃度只要達到\_\_\_\_\_，也就是每 1000g 的溶液中含有 30mg 的苯甲地那鉍，便會苦到讓人難以忍受。上述空格最適合填入下列何者？ 114 11 71%
- (A) 30% (B) 30mg (C) 30ppm (D) 30g/cm<sup>3</sup>
2. 「每公斤含有多少毫克」為 ppm 的定義。
- ( D ) 3. 在自來水中加入氯氣雖然可以消毒，但氯氣可能會進一步反應產生致癌物。下列實驗，想知道將自來水靜置一段時間或加熱能否降低餘氯量，實驗結果如下表(一)和下表(二)：

| 表(一)      |      |      |      |      |      |      |      |      | 表(二)      |      |      |      |      |      |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| 時間 (分)    | 0    | 3    | 5    | 10   | 30   | 60   | 120  | 240  | 時間 (分)    | 0    | 3    | 5    | 10   | —    |
| 溫度 (℃)    | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 溫度 (℃)    | 25   | 27   | 31   | 37   | 沸騰   |
| 餘氯量 (ppm) | 0.39 | 0.33 | 0.28 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 餘氯量 (ppm) | 0.39 | 0.30 | 0.20 | 0.03 | 0.00 |

依據表中結果判斷，下列說明何者最合理？ 113 29 63%

- (A) 僅由表(一)的結果，可以判斷溫度高低與能否降低餘氯量有關  
(B) 僅由表(二)的結果，可以判斷靜置時間長短與能否降低餘氯量有關  
(C) 由表(一)結果可以做出在 10°C 時，餘氯量也會隨靜置時間增加而下降的結論  
(D) 以表(一)數據做為參照，可使用表(二)的結果來判斷加熱能否降低餘氯量
3. 由表(一)與表(二)比較，0~10 分鐘，溫度提高可以降低餘氯量。
- ( D ) 4. 一座游泳池裡有多少的尿？

安賽蜜是優酪乳中的甜味劑，不易被人體消化，會由尿液排出體外。研究團隊檢測加拿大游泳池的安賽蜜濃度，一座 84 萬公升游泳池的安賽蜜濃度為  $2.1 \times 10^{-7} \text{g/L}$ ，再參考「……」，經換算後，可知該游泳池約含有 75 公升的尿液。

上述「……」所指的最可能為下列何者？

此處濃度單位 g/L，表示每公升池水含有溶質的質量 (g)

- (A) 該游泳池池水的密度  
(B) 加拿大人尿液的平均密度  
(C) 該游泳池含有安賽蜜的總質量  
(D) 加拿大人尿液中安賽蜜的平均濃度

4. 由游泳池水的體積與安賽蜜濃度，可以求得游泳池中安賽蜜總質量。由游泳池中安賽蜜質量與尿液中安賽蜜的平均濃度，可以求得尿液體積。

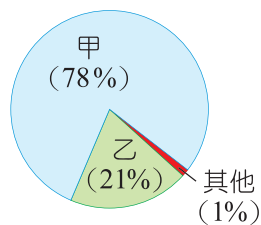
## 知識點 3 空氣的組成與性質 【111 3, 110 12, 109 補 2 46, 108 10, 106 34】

- ( D ) 5. 博物館的貴重畫冊常會保存在充滿氮氣的密閉容器中，以防止畫冊氧化。上述使用氮氣的原因，主要是考量氮氣具有下列何種性質？ 111 3 84%
- (A) 密度較大 (B) 比熱較小  
(C) 沸點較大 (D) 活性較小
5. 氮氣活性較小，不容易與物質產生化學反應。



- ( D ) 6. 右圖為地球地表附近乾燥空氣組成比例的圓餅圖。在一般情況下，地表附近的空氣組成以甲、乙兩氣體為主。根據此圖，下列敘述何者正確？

110 12 62%



- (A) 甲被稱為固定氣體，乙則不是固定氣體  
(B) 乙被稱為固定氣體，甲則不是固定氣體  
(C) 甲為氫氣，在地表附近空氣中所占的比例隨地點有很大變化  
(D) 乙為氧氣，在地表附近空氣中所占的比例幾乎不隨地點改變

6. 甲（氮氣）、乙（氧氣）為固定氣體，地表附近空氣中所占的比例不會隨時間、地點而異。

## 會考題型 轉個彎

- ( C ) 1. 死海是位於以色列和約旦邊界的湖泊，因湖水的蒸發量大於由河水和降雨的補充量，所以死海的鹽分濃度逐漸升高。目前每公升湖水含有 340 公克的鹽，約為一般海水的 10 倍，且每公升湖水重達 1.24 公斤，因此人可以浮在死海的水面上。為解決湖水日益乾涸的問題，周邊國家正積極研擬搶救……。依據上述資訊，可以計算得知目前死海的鹽分重量百分率濃度大約為多少 %？

1. 重量百分率濃度

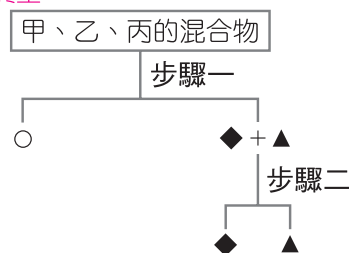
110 5 題殼修改

- (A) 7% (B) 17% (C) 27% (D) 37%

$$= \frac{\text{溶質質量}}{\text{溶液質量}} \times 100\% = \frac{\text{鹽分質量}}{\text{海水質量}} \times 100\% = \frac{340}{1240} \times 100\% \approx 27\%$$

- ( C ) 2. 有甲、乙、丙三種固體純物質，三者對水的溶解情形及沸點如下表所示。有一份參雜甲、乙、丙的混合物，可經由兩步驟（加熱、加水過濾）而分離出甲、乙、丙，如右圖所示。

|         | 甲      | 乙     | 丙     |
|---------|--------|-------|-------|
| 對水的溶解情形 | 可溶     | 可溶    | 難溶    |
| 沸點      | 1465°C | 238°C | 340°C |



依據上述資訊，下列推論何者最合理？

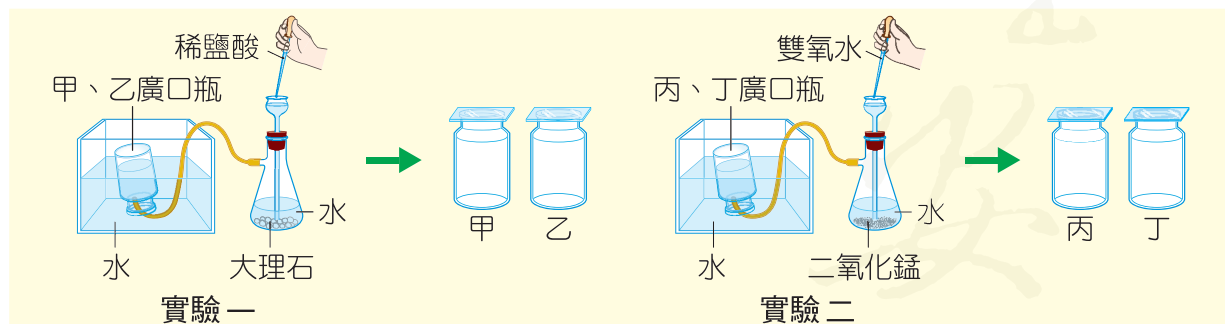
112 41 題殼修改

- (A) ○ 可能是甲，步驟一是加水過濾  
(B) ○ 可能是乙，步驟一是加水過濾  
(C) ◆ 可能是乙，步驟二需加熱至 238°C ~ 1465°C 之間，才可使甲、乙分離  
(D) ▲ 可能是丙，步驟二需加熱至 238°C ~ 340°C 之間，才可使乙、丙分離

2. 在步驟一：加水過濾後，可分離出對水難溶的丙，故○只能是丙；在步驟二：加熱，需將溫度加熱至 238~1465°C 之間，才能分離甲和乙，◆可能是甲或乙。

- ( D ) 3. 下圖為小孟以排水集氣法進行兩組氣體製備實驗的示意圖，她在實驗一和實驗二開始反應後，就立即以廣口瓶（所使用的廣口瓶規格都相同）收集從橡皮軟管冒出的所有氣體，且實驗一先以甲廣口瓶收集，再以乙廣口瓶收集，實驗二先以丙廣口瓶收集，再以丁廣口瓶收集。完成實驗後，甲~丁這四個廣口瓶中的二氧化碳含量最多及最少，應分別為下列何者？

109 補 46 題殼修改



- (A) 甲、丙 (B) 甲、丁 (C) 乙、丙 (D) 乙、丁

3. 實驗一開始收集的氣體中都含有空氣。在實驗一中，大理石與稀鹽酸反應會產生二氧化碳，二氧化碳含量：甲 < 乙；在實驗二中，雙氧水經催化劑二氧化錳的作用下分解出氧氣和水，氧氣含量：丁 > 丙，所以二氧化碳含量：丁 < 丙。

—版權所有·請勿翻印轉傳—



# 會考輕鬆試

影音  
解題



輸入試題前方代號  
即可觀賞解題影片



## 1 基礎輕鬆試

### 重點 1 物質的分類與分離、物質的變化與性質

- ( C ) 1. 同學為了慶祝語堂 18 歲生日，為他買了冰淇淋蛋糕。在吹熄蠟燭後，開始分切冰淇淋蛋糕給大家共同享用。試問下列敘述中何者錯誤？  
《生活題》

- (A) 分切蛋糕為物理變化  
(B) 蛋糕在胃中消化為化學變化  
(C) 固態蠟燭熔化、氣態蠟燃燒的過程，為先化學變化，後物理變化  
(D) 冰淇淋蛋糕不慎融化時為物理變化

1. (C) 氣態蠟燃燒有產生新物質，所以是先物理變化，後化學變化。

- ( D ) 2. 如果我們把一堆糖和鹽混在一起，要如何分離出糖和鹽？請參考右表資料，選出下列四位學生的說法中誰最適當？  
《創新題》

甲生：糖與鹽溶於水，把水溶液過濾後，再將濾液加熱，留下食鹽的晶體。

乙生：因為鹽的熔點高，直接加熱把糖熔化，再過濾分離出來。

丙生：因為鹽的密度大，可以利用風吹出鹽和糖，飛得遠是糖，分離出來。

丁生：利用糖溶於丙酮（沸點低於蔗糖），鹽不溶於丙酮，把丙酮加入燒杯中，過濾後，再將丙酮煮乾，留下糖。

- (A) 甲生 (B) 乙生 (C) 丙生 (D) 丁生

2. 甲：糖與鹽都可溶於水，無法用過濾、蒸發、結晶等方法分離糖與鹽；丁：糖與鹽的混合物加丙酮溶解→用濾紙過濾（留下食鹽晶體）→蒸發、結晶→得到糖。

- ( B ) 3. 父親節將來臨，小方要感謝父親一年的辛勞，打算親自下廚煮一餐慰勞爸爸。他在廚房中所看到的各種現象，何者是化學變化？

- (A) 放在冰箱中的魚，拿出來解凍，魚變軟了  
(B) 魚煎太久，燒焦了  
(C) 將鹽灑入湯中，使鹽溶於水  
(D) 將一大塊的肉切成許多小塊

3. (B) 燒焦變黑，有產生碳（新物質），所以是化學變化。

- ( D ) 4. 下列有關分離混合物的方法，何者是適當的組合？

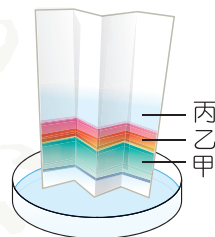
| 選項  | 分離方法 | 混合物        |
|-----|------|------------|
| (A) | 層析法  | 分離食鹽與沙子    |
| (B) | 過濾   | 分離高粱酒中的酒精  |
| (C) | 溶解   | 分離黃色顏料中的色素 |
| (D) | 結晶   | 食鹽水中取出食鹽   |

4. (A) 層析法是利用色素對濾紙的附著力差異，無法分離沙子與食鹽；(B) 兩者都可以通過濾紙，過濾法無法分離；(C) 要使用層析法分離色素。

- ( A ) 5. 阿明使用酒精溶出彩色筆中的色素，利用濾紙進行色層分析法，結果觀察到甲、乙、丙三種色素由下而上排列於長方形濾紙上，如右圖所示。關於此實驗，下列敘述何者正確？

- (A) 丙色素在濾紙上的移動距離最遠  
(B) 改以水進行溶出時，仍可觀察到溶出等量的色素  
(C) 在層析過程中，甲、乙、丙三者的顏色相同，只是溶解的量不同  
(D) 此實驗證明了彩色筆的色素是純物質

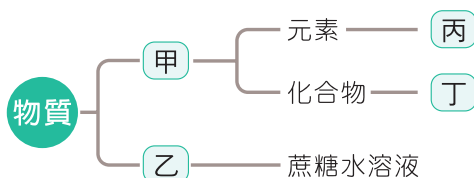
5. (B) 相同色素在不同溶劑中，溶解狀態不同；(C) 甲、乙、丙三者的顏色不同；(D) 證明色素是混合物。



( C ) 6. 物質的分類方式如右圖所示，下列敘述何者錯誤？

- (A) 甲為純物質  
(B) 乙的沸點不固定  
(C) 丙可以是空氣  
(D) 丁可以是二氧化碳

6. (C) 空氣是混合物(乙)。



( B ) 7. 打針前用酒精擦在皮膚上消毒，酒精會蒸發，皮膚覺得涼涼的。另外，酒精會使得病菌的蛋白質凝固，而具有消毒功能。請問：(甲) 酒精蒸發，與(乙) 蛋白質凝固，分別是哪一種變化？

7. 甲：液體變成氣體，沒有產生新物質，是物理變化；  
乙：蛋白質結構改變，產生新物質，是化學變化。

- (A) 甲、乙都是物理變化 (B) 甲是物理變化，乙是化學變化  
(C) 甲是化學變化，乙是物理變化 (D) 甲、乙都是化學變化

( C ) 8. 右圖為小琪進行細砂與食鹽分離的實驗步驟示意圖(未依照順序)，有關此實驗的敘述，下列何者正確？



- (A) 步驟甲中，沸點高的水先蒸發，得到沸點較低的食鹽  
(B) 步驟乙中，澄清透明的濾液為純物質  
(C) 步驟丙用玻棒攪拌可以加速溶解  
(D) 步驟丁是利用物質對濾紙吸附力的不同來分離物質

8. 甲：蒸發結晶時，沸點低的水先蒸發，得到沸點較高的食鹽；乙：食鹽水是混合物；丁：過濾是利用物質的顆粒大小不同來分離物質。

## 重點 2 水溶液

( D ) 9. 在相同溫度時，甲燒杯盛水 100 毫升，乙燒杯盛水 50 毫升，各放入食鹽 50 公克，再分別充分攪拌後，二燒杯內均有未溶解的食鹽，則二燒杯內溶液的重量百分率濃度大小及溶質的溶解量之比較，下列何者正確？

9. 因均有未溶解的食鹽，所以都是飽和溶液，其濃度相同，但水愈多者溶解愈多食鹽。

- (A) 濃度：甲 > 乙，溶解量：甲 > 乙 (B) 濃度：甲 > 乙，溶解量：甲 < 乙  
(C) 濃度：甲 = 乙，溶解量：甲 = 乙 (D) 濃度：甲 = 乙，溶解量：甲 > 乙

( A ) 10. 阿華觀察靜置在桌上剛煮好的黑糖水溶液，隨著溫度下降，發現杯底沉澱愈來愈多的黑糖。若水的蒸發量忽略不計，關於過程中阿華的觀察紀錄，下列何者正確？

- (A) 溶液顏色變淺，濃度變小 (B) 溶液顏色變深，濃度變大  
(C) 溶液顏色不變，濃度不變 (D) 溶液顏色不變，濃度變小

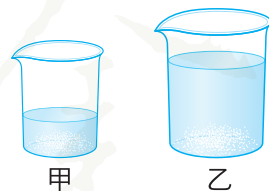
10. 溫度降低，溶解度變小，水溶液中溶質減少，黑糖水溶液濃度變小，顏色變淺。

( C ) 11. 如右圖，在定溫時，甲、乙兩杯質量不同的食鹽水，乙杯的質量比較大，各有 1 公克的食鹽沉澱，下列敘述何者正確？

《優質題》

- (A) 甲杯濃度比較大  
(B) 乙杯的溶解度比較大  
(C) 甲、乙兩杯若混合，總沉澱量為 2 公克  
(D) 要使沉澱物完全溶解，乙杯需要加入的水比甲杯多

11. (A) 甲、乙兩杯濃度相同；(B) 甲、乙兩杯的溶解度相同；(D) 沉澱物質量相同，要完全溶解，加入的水質量相同。

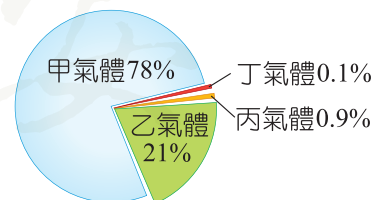


## 重點 3 空氣

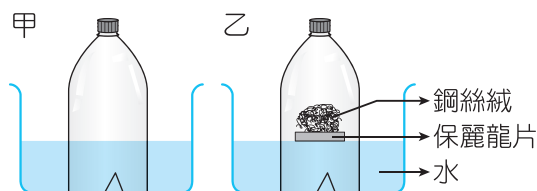
( A ) 12. 右圖為乾燥空氣(不含水氣)組成成分示意圖，何者在液態時溫度極低，工業上常作為冷凍劑，醫學上也用來冷凍胚胎或治療使用？

- (A) 甲 (B) 乙  
(C) 丙 (D) 丁

12. 甲：氮，液態氮可做冷凍劑；乙：氧；丙：氫；丁：二氧化碳等少量氣體。



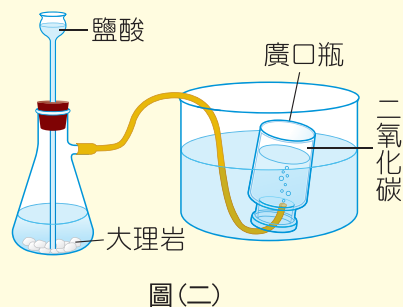
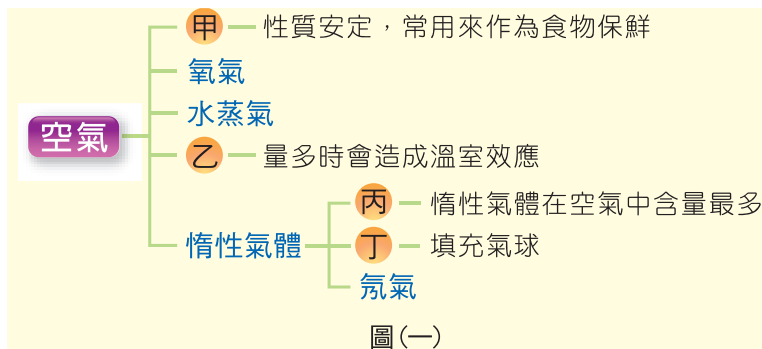
- (A) 13. 如右圖所示，水槽中二個寶特瓶空瓶，割掉一部分，下方並剪一小缺口，乙瓶中有塊保麗龍片，其上有一小團潮溼的鋼絲絨，瓶口密封，此時內外水面都一樣高，放置四天以後，可以觀察到乙瓶的變化為何？



13. 容器內的氧氣與鋼絲絨反應，容器內氣體減少，壓力變小，水面升高。鋼絲絨生鏽是化學變化。

- (A) 水面上升，鋼絲絨產生化學變化 (B) 水面上升，鋼絲絨產生物理變化  
(C) 水面下降，鋼絲絨產生化學變化 (D) 水面下降，鋼絲絨產生物理變化

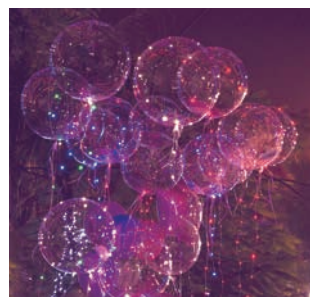
- (B) 14. 有關空氣的主要組成及其特性或用途如下圖(一)，則下圖(二)的實驗可以製造哪一種氣體？  
《實驗題》



- (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁

14. 大理岩與鹽酸反應可產生二氧化碳，二氧化碳會造成溫室效應。

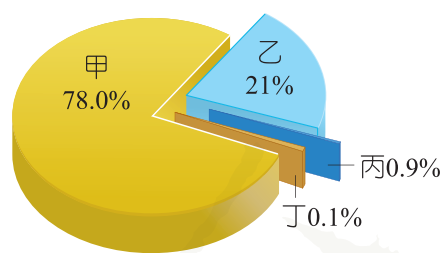
- (C) 15. 新北耶誕城將於年底熱鬧登場，去年廣場上的人群手拿一顆顆閃閃發光的 LED 飄浮氣球（告白氣球），如右圖所示，好不浪漫。但檢驗局指出，有不肖業者為降低成本，填充較便宜的氫氣，不慎遇熱時，恐發生爆炸。請問應使用何種氣體取代氫氣？原因為何呢？  
《生活題》



- (A) 氬氣；因為通電後會發出紅光  
(B) 氫氣；因為能防止金屬發光後，因高溫氧化  
(C) 氦氣；因為密度小，且性質安定  
(D) 氮氣；因為性質穩定，可以防止氣球變質

15. 氬氣的密度比氫氣大，但還是可以在空氣中浮起來。氬比氫安定，不會燃燒。

- (D) 16. 心肺復甦術（又稱為 CPR）適用於無呼吸及心跳的患者，當患者開始停止心跳後，每過一分鐘，患者的存活率就會下降 10%。當進行口對口人工呼吸時，目的是在暢通呼吸道，並將 X 氣體送進昏迷者的肺部，刺激腦幹，而期望達到恢復自主呼吸。請問當急救人員對患者呼出一口氣，其中 X 氣體及含量最多的氣體，分別在右圖空氣組成中的哪一個區塊？  
Np103

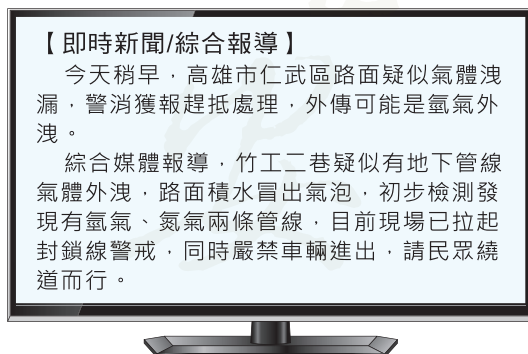


16. X 氣體為二氧化碳，可以刺激腦幹，所以在丁區塊。而呼出含量最多的氣體還是氮氣，氮氣在甲區塊。

- (A) 17. 如右圖，為某日的新聞畫面，請問除了用精密儀器外，可以用哪一種方法分辨氫氣與氮氣？  
《素養題》

- (A) 火柴  
(B) 潮溼的石蕊試紙  
(C) 澄清石灰水  
(D) 顏色

17. 氫氣可以燃燒，氮氣不可燃也不助燃。

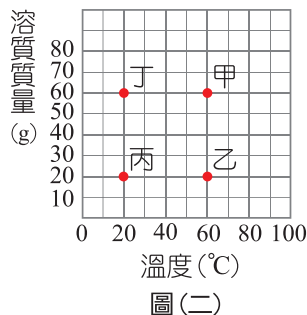
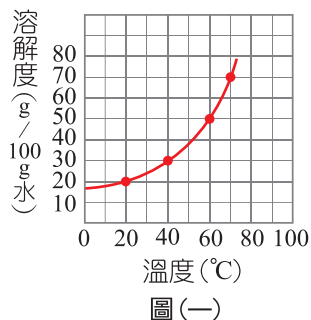


## 2 題組

請閱讀下列敘述後，回答 1.~2. 題：

【實驗活動／溶解度／科技教育議題】

下圖(一)為某純物質固體溶質的溶解度與溫度關係曲線圖。而今有甲、乙、丙、丁四個各裝有 100g 水的燒杯，其加入該溶質的質量與水溫關係如下圖(二)所示。當皆將其均勻攪拌後：



( B ) 1. 對於甲、乙、丙、丁此四杯該溶質水溶液的濃度敘述，下列何者錯誤？

《優質題》

Np104

- (A) 甲杯水溶液濃度將大於乙杯水溶液濃度  
(B) 乙杯水溶液濃度將大於丁杯水溶液濃度  
(C) 丙杯水溶液濃度將小於甲杯水溶液濃度  
(D) 丁杯水溶液濃度將等於丙杯水溶液濃度

1. 水溶液濃度：丙＝丁＝乙＜甲。

( A ) 2. 若將丙、丁兩杯溶液加以混合，而溫度仍維持 20℃，則取出 20 公克混合後的水溶液，其重量百分率濃度最接近下列哪一數值？

2. 混合後，水溶液仍為 20℃ 的飽和溶液。  

$$\frac{20}{20+100} \times 100\% \approx 16.67\%$$

- (A) 16.7% (B) 23.1% (C) 28.6% (D) 33.3%

請閱讀下列敘述後，回答 3.~4. 題：

【實驗活動／溶解度／科技教育議題】

芬郁取得食鹽、氫氧化鈣、硝酸鉀等三種化合物，分別放入裝有 100g 純水的燒杯中，進行溶解度的實驗。芬郁測量此三種物質在不同溫度下的溶解度，如下表所示。

| 溫度 (°C)       | 0    | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 60    |
|---------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 物質 (g/100g 水) |      |      |      |      |      |      |       |
| 食 鹽           | 35.6 | 35.7 | 35.8 | 36.1 | 36.3 | 36.7 | 37.6  |
| 氫 氧 化 鈣       | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12  |
| 硝 酸 鉀         | 13.3 | 22.0 | 31.6 | 45.6 | 63.9 | 85.2 | 110.0 |

( B ) 3. 根據上表數據進行專題討論，則她採用下列哪一個選項作為專題討論的標題最適切？

- (A) 溫度愈高，物質對水之溶解度愈高  
(B) 溫度對於物質在水中之溶解度的影響  
(C) 溫度與水量對於物質之溶解度的影響  
(D) 溫度對於溶液之濃度的影響

3. 操作變因有溶質種類與溫度；水量都是 100 公克，是控制變因。

( C ) 4. 在 50℃ 下，芬郁取得上述三種物質各 100g，分別放入 100g 的純水中充分攪拌。則當溫度下降至 10℃ 時，比較三種物質的重量百分率濃度應為下列哪一個選項？

- (A) 硝酸鉀＞氫氧化鈣＞食鹽  
(B) 硝酸鉀＞食鹽＞氫氧化鈣  
(C) 食鹽＞硝酸鉀＞氫氧化鈣  
(D) 硝酸鉀＝氫氧化鈣＝食鹽

4. 10℃ 時，溶解度大小：食鹽＞硝酸鉀＞氫氧化鈣。

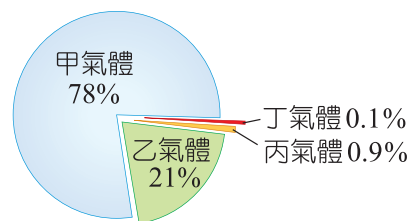


## 生活素養題

- ( A ) 1. 空氣的體積比例如右圖所示，哪一種氣體因為活性小，可以減少橡膠老化的發生，且價格低廉，許多汽車保養廠常將該氣體灌入輪胎中，延長輪胎的壽命？

(A) 甲 (B) 乙  
(C) 丙 (D) 丁

1. 氮氣活性小，可防止輪胎氧化，且價格便宜。



- ( D ) 2. 衛福部建議女性每日的鐵質攝取量為 15 毫克。已知新鮮菠菜中，鐵的含量為 3ppm。某一女性若只以菠菜作為鐵質的來源，則她一天至少需食用多少克菠菜，才能達到衛福部建議的鐵質攝取量？

(A) 3 (B) 45  
(C) 3000 (D) 5000

$$2. 15\text{mg} / x \text{ kg} = 3 \times 10^{-6}, x = 5 (\text{kg}) = 5000\text{g}$$

- ( A ) 3. 臺灣空氣品質標準中，一氧化碳的平均指數訂為 35ppm，代表  $1\text{m}^3$  空氣中含有的一氧化碳體積為多少？

(A) 35 立方公分 ( $\text{cm}^3$ )  
(B) 0.35 立方公分 ( $\text{cm}^3$ )  
(C) 35 立方毫米 ( $\text{mm}^3$ )  
(D) 35 立方微米 ( $\mu\text{m}^3$ )

$$3. 35\text{ppm} = 35 (\text{cm}^3) \times \frac{1}{10^6 (\text{cm}^3)}$$

請閱讀下列敘述後，回答 4.~5. 題：

【含酒精飲／安全教育議題料】SDG 4 優質教育

阿明全家參加爺爺生日聚餐，叔叔給阿明一罐「沙瓦」（如右圖所示），阿明不敢喝，並且說：「我未成年，還不能喝酒。」叔叔表示：「這瓶沙瓦的酒精濃度很低的！不是酒。」阿明立刻上網查詢相關資料：

資料一：沙瓦是低含量酒精飲品，通常是以蒸餾酒加上酸味果汁調味而產生的酒。沙瓦通常僅有 3% 的酒精濃度…

資料二：菸酒管理法第 4 條

- (1) 本法所稱酒，指含酒精成分以容量計算超過百分之零點五之飲料、其他可供製造或調製上項飲料之未變性酒精及其他製品……  
(2) 本法所稱酒精成分，指攝氏檢溫器二十度時，原容量中含有乙醇之容量百分比。  
(註：酒精學名為乙醇)



- ( B ) 4. 「沙瓦」是否為酒類？阿明依法可以喝嗎？為什麼？

(A) 酒精濃度  $< 5\%$ ，算一般飲料，阿明可以喝  
(B) 酒精濃度  $> 0.5\%$ ，屬於酒類，阿明不可以喝  
(C) 酒精濃度  $< 20\%$ ，算一般飲料，阿明可以喝  
(D) 酒精濃度  $> 5\%$ ，屬於酒類，阿明不可以喝

4. 由本文可知：酒精濃度  $> 0.5\%$ ，屬於酒類，依法不可以喝。

- ( D ) 5. 阿明計算叔叔喝了三罐 350mL 的沙瓦飲料，請問叔叔共喝入多少酒精？

(A) 52.5g (B) 52.5mL  
(C) 31.5g (D) 31.5mL

$$5. 350 \times 3 \times 3\% = 31.5 (\text{mL})$$

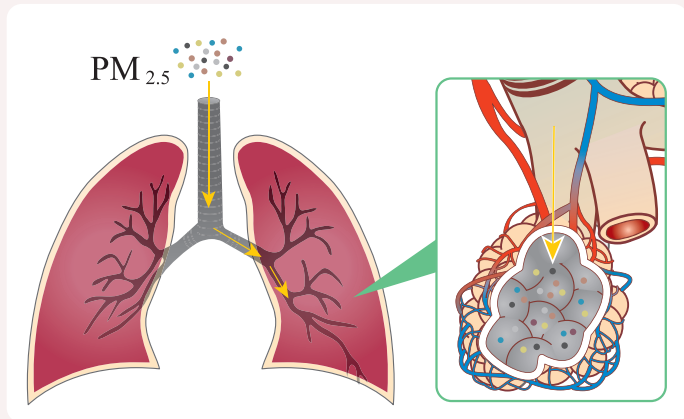
# 看不見的殺手-懸浮粒子

【本題組由《雙向溝通》與《素養神隊友》作者詹志偉老師（理王）編寫】

◎請閱讀下列敘述後，回答1.~2.題

一般灰塵顆粒的直徑通常小於 500 微米，而小於或等於 10 微米的懸浮粒子（PM<sub>10</sub>），容易經由呼吸吸入肺部深處，造成呼吸道傷害。當粒子直徑小於或等於 2.5 微米時稱作細懸浮粒子（PM<sub>2.5</sub>），可吸附許多有毒物質，如重金屬或有毒微生物；又因其比病毒大，比細菌小，容易帶有有毒物質並可穿透支氣管壁的肺泡直達血液（見右圖），進而通過肺部影響其他器官，對身體造成傷害。

空氣品質的好壞常以空氣品質指標（Air Quality Index，簡稱 AQI）來表示。它是依據氣象署的監測資料，將當日空氣中的懸浮微粒濃度、二氧化硫濃度、二氧化氮濃度、一氧化碳濃度及臭氧濃度等數值，先換算出各污染物的污染指標值，再以各污染物的污染指標值之最大值，作為當天的空氣品質指標。各污染物的污染指標對照表如右表（一）。



| AQI值 | 懸浮微粒<br>(10 <sup>-6</sup> g/m <sup>3</sup> ) | SO <sub>2</sub><br>(ppm) | CO<br>(ppm) | O <sub>3</sub><br>(ppm) | NO <sub>2</sub><br>(ppm) |
|------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 50   | 50                                           | 0.03                     | 4.5         | 0.06                    | —                        |
| 100  | 150                                          | 0.14                     | 9           | 0.12                    | —                        |
| 200  | 350                                          | 0.3                      | 15          | 0.2                     | 0.03                     |
| 300  | 420                                          | 0.6                      | 30          | 0.4                     | 0.12                     |
| 400  | 500                                          | 0.8                      | 40          | 0.5                     | 0.16                     |
| 500  | 600                                          | 1                        | 50          | 0.6                     | 0.2                      |

▲表(一)

空氣品質指標依據對健康的影響又區分為五個等級：良好、普通、不良、非常不良及有害，如表（二）。

| 空氣品質指標 (AQI) | 0~50 | 51~100 | 101~199 | 200~299 | 300以上 |
|--------------|------|--------|---------|---------|-------|
| 對健康影響        | 良好   | 普通     | 不良      | 非常不良    | 有害    |

▲表(二)

- ( C ) 1. 下列有關此篇文章的敘述，何者正確？
- (A) 懸浮粒子泛指懸浮在空氣中的固體顆粒，並不包含液滴等微小粒子
- (B) 人眼可以目測到懸浮粒子和細懸浮粒子
- (C) PM<sub>2.5</sub> 有可能造成支氣管炎、哮喘、肺活量下降、肺癌，甚至影響免疫功能
- (D) 懸浮粒子和細懸浮粒子的來源都來自於抽菸、燒香、燃燒化石燃料和垃圾、汽機車排放廢氣等人為活動
- ( C ) 2. 某日中國大陸沙塵暴來襲，氣象署某觀測站測得數據如下：懸浮微粒：350 ( 10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup> )，SO<sub>2</sub>：0.6 ( ppm )，CO：4.5 ( ppm )，O<sub>3</sub>：0.06 ( ppm )，NO<sub>2</sub>：極少量。請問關於該日空氣品質指標 ( AQI ) 的敘述，何者正確？
- (A) 空氣品質指標 ( AQI ) 的值為 400，屬於有害等級
- (B) 空氣品質指標 ( AQI ) 的值為 350，屬於有害等級
- (C) 空氣品質指標 ( AQI ) 的值為 300，屬於有害等級
- (D) 空氣品質指標 ( AQI ) 的值為 100，屬於普通等級
1. (A) 懸浮粒子泛指懸浮在空氣中的固體顆粒或液滴；(B) 人眼無法目測到懸浮粒子和細懸浮粒子；(D) 懸浮粒子和細懸浮粒子的來源也有來自火山爆發、沙塵暴、森林火災和浪花等自然現象。
2. 與表(一)對照後，答案選(C) 空氣品質指標 ( AQI ) 的值為 300，屬於有害等級。